

---

LERNZIELBUCH

# Physik B034 – weitere zwanzig offene Lernziele

Kanonische Kapitelsicht

---

20 atomare Lernziele

21 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:c608e775d9be88b732a0bf7d059f6a2c1e57becf5cefa91727f5011c12def509

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                          |              |                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>Physik</b>                                            | 20 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                   | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)</b>             | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 1  |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                      | 11 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Q1 Elektrisches und magnetisches Feld</b>             | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 3  |
| <b>Elektrisches Feld</b>                                 | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 3  |
| <b>Grundlagen des elektrischen Feldes</b>                | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 3  |
| <b>Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen</b> | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 13 |
| <b>Mechanische Schwingungen</b>                          | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 13 |
| <b>Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik</b>    | 6 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 6  |
| <b>Elektromagnetische Wellen</b>                         | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 6  |
| <b>Welle-Teilchen-Dualismus</b>                          | 5 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 16 |
| <b>Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit</b>            | 3 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Quantenobjekte</b>                                    | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 8  |
| <b>Spezielle Relativitätstheorie</b>                     | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 2  |
| <b>Astrophysik</b>                                       | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 10 |
| <b>Bundeslandspezifische Ergänzungen</b>                 | 8 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 4  |
| <b>Sekundarstufe II</b>                                  | 8 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 4  |
| <b>Biophysik</b>                                         | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 14 |
| <b>Elektromagnetismus</b>                                | 1 Lernziel   | erste zugehörige Lernzielseite 4  |
| <b>Weitere fachliche Ziele</b>                           | 6 Lernziele  | erste zugehörige Lernzielseite 5  |

# Nuklidschreibweise deuten und Isotope unterscheiden

Lernziel-ID f74c691b-0b76-54e0-8fd6-a22211994e0a

Physik > Sekundarstufe I > Atomaufbau und Radioaktivität (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Nuklidschreibweise mit Massenzahl A und Protonenzahl Z die Protonen- und Neutronenzahl eines Atomkerns bestimmen und Isotope als Kerne desselben Elements mit gleicher Protonen-, aber unterschiedlicher Neutronenzahl begründet unterscheiden.

### Geltung

**BW, RP:** Sek. I · G8; Sek. I · G9

**MV, ST, TH:** Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kern und Hülle des Atoms qualitativ beschreiben](#) 2a6703e0-2a6f-4ebf-a5c6-7aa05a4b86eb

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

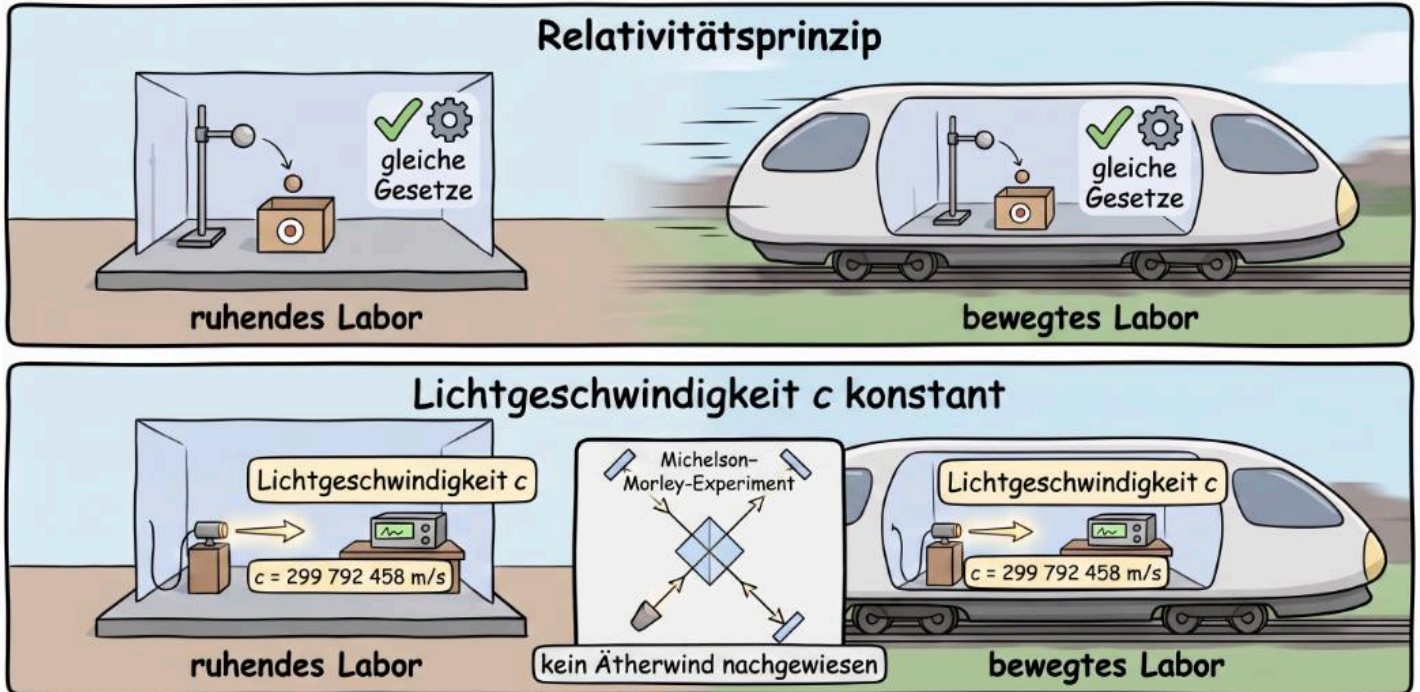
[Prüfungsaufgabe: Nuklidschreibweise und Isotope begründen](#) bbe9a270-9b17-519f-8cd7-92c816ac4e29

# Michelson-Morley-Nullbefund historisch einordnen

Lernziel-ID 512f81af-1480-56a8-ae52-af3aa1a6a859

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Spezielle Relativitätstheorie

## Relativitätspostulate und Experimente



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Nullbefund des Michelson-Morley-Versuchs historisch einordnen und erläutern, weshalb er gegen den erwarteten Nachweis eines Ätherwinds sprach, ohne ihn als alleinigen Beweis der Relativitätspostulate zu deuten.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

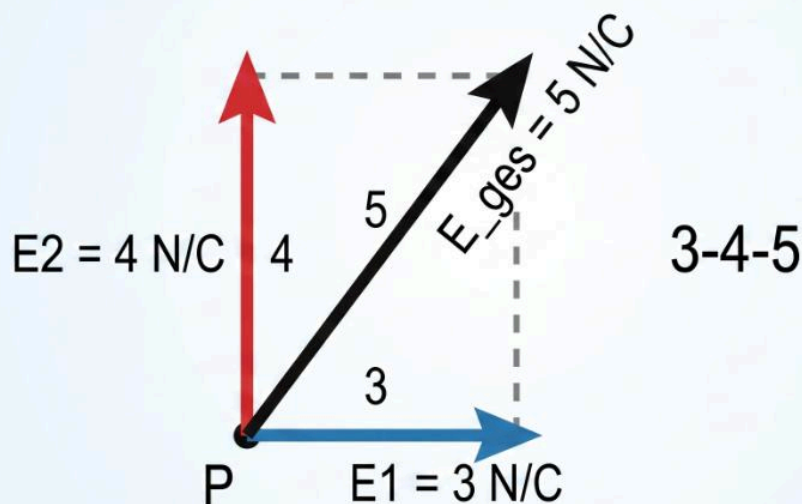
# Quantitative Superposition elektrischer Felder

Lernziel-ID 455c65ca-814a-56ad-918a-013155883c52

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld >

Grundlagen des elektrischen Feldes

## Elektrische Felder addieren



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Feldstärken vektoriell addieren und Fälle mit parallelen oder orthogonalen Feldern berechnen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW:** Sek. II · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Superposition elektrischer Felder](#) 4ca83b3f-3605-5c0d-abc4-9f24b9e29bbe

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-  
ab12-552a1d8e92ca

[Vorschlag A \(LK\) - Adaptive Ladespur  
\(Felder/Induktion\)](#) 86015397-23c4-5ed7-b893-  
bc619ec961a8

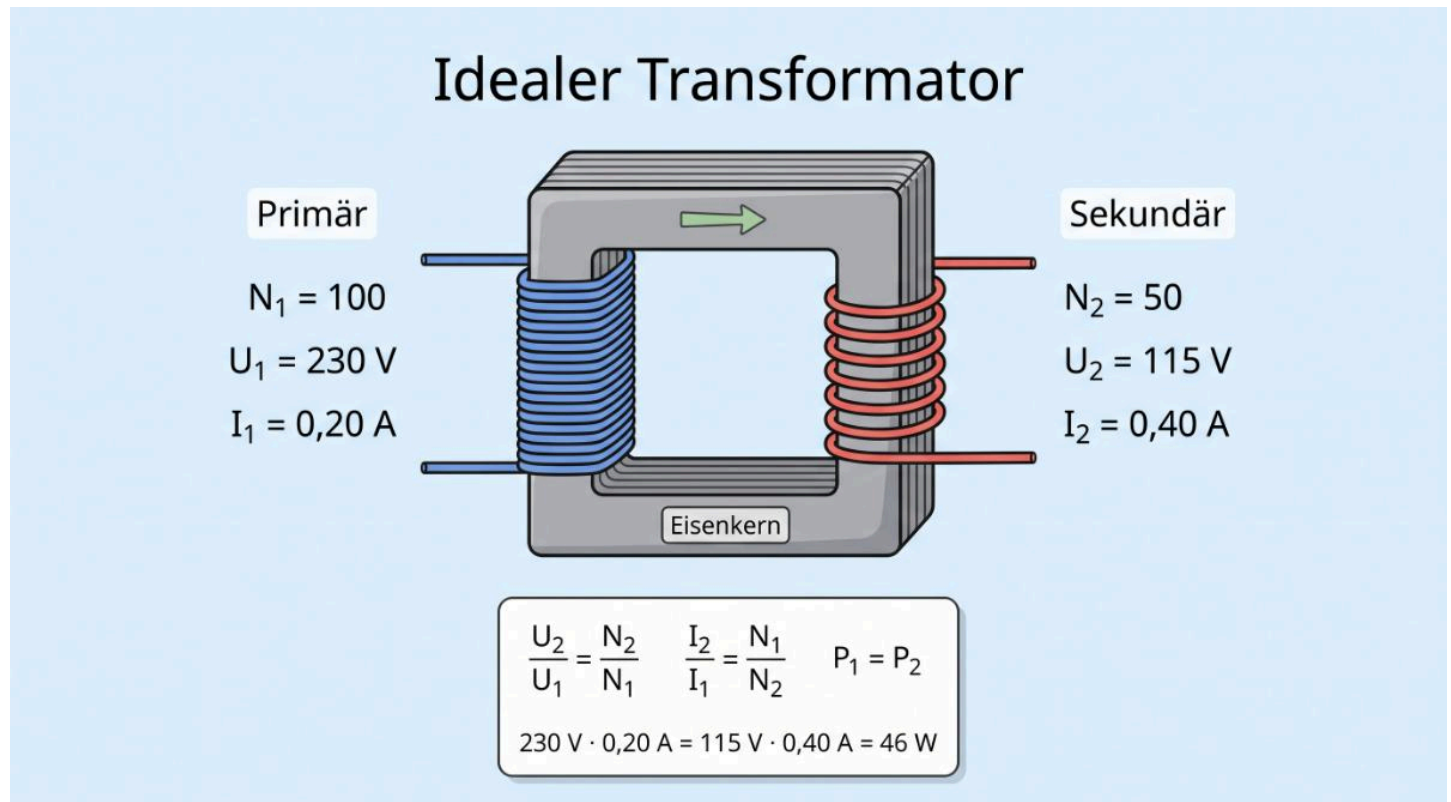
[Vorschlag A \(LK\) - Feldregelung und  
Transformatorwirkungsgrad](#) cf892388-6cb4-  
5981-adf2-7168aeb948b1

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig  
lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

# Idealen Transformator quantitativ deuten

Lernziel-ID af1094c1-511a-5aae-9e0a-3e9196a82d9a

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Elektromagnetismus](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Funktionsprinzip eines Transformators mit Induktion erklären, beim idealen Transformator Spannungs- und Stromstärkeübersetzungen berechnen und die gegenläufige Übersetzung mit Energieerhaltung begründen.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Leistung als Energie pro Zeit bestimmen und deuten](#) b92827a7-5d62-5fdb-a6f5-ac44461f4a7b

[Technische Anwendungen des Induktionsgesetzes qualitativ erklären](#) fdcd5faf-f9bf-4fa9-87f4-4e22d8d3387c

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

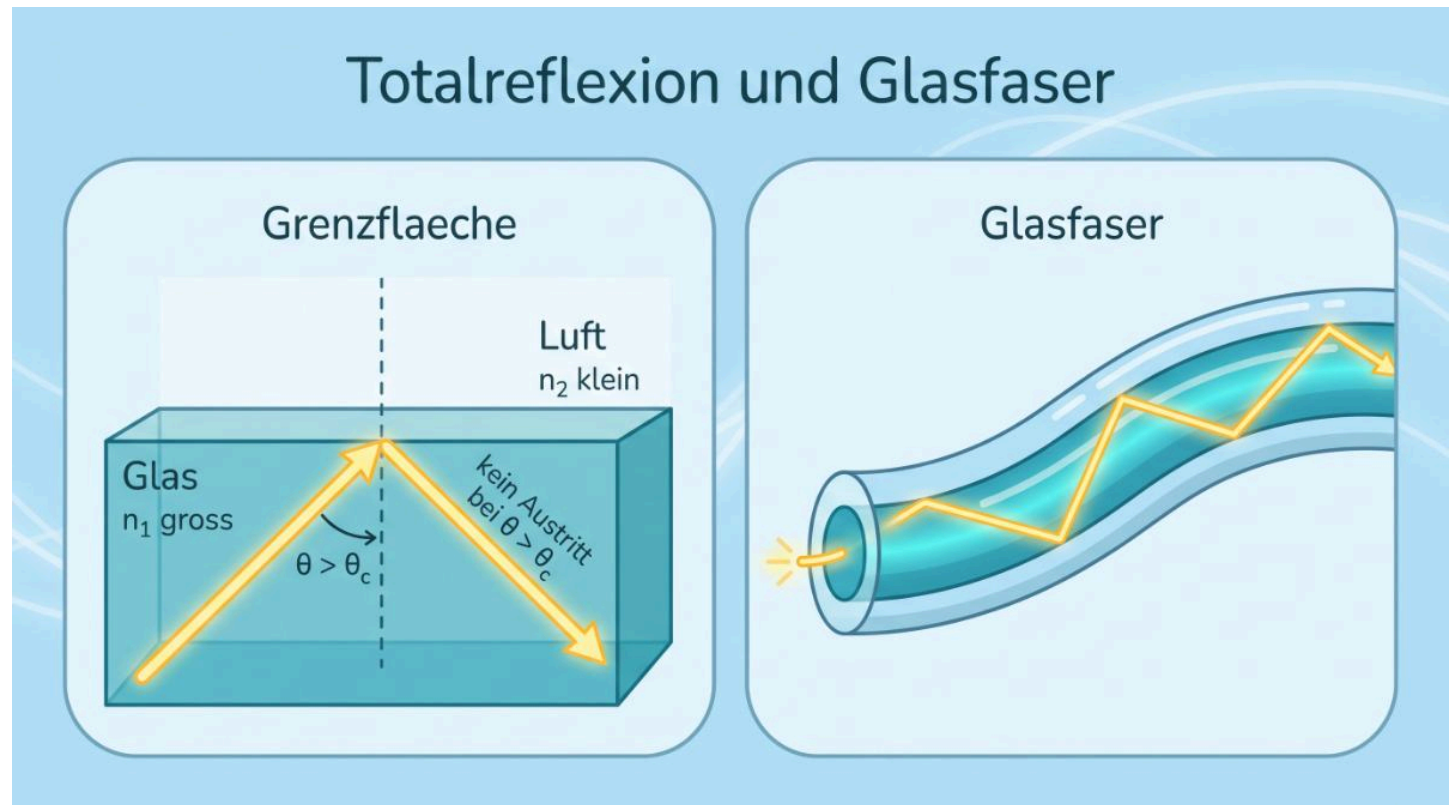
[Prüfungsaufgabe: Motor und Transformator untersuchen](#) 11c964ff-be82-5d02-8cd7-ccb41cda8f4f

[Sek-I-Abschlussaufgaben Physik selbstständig lösen](#) 3631c8f7-ff48-57ff-b7ee-8397ff1d166a

# Totalreflexion und Glasfasern

Lernziel-ID 58fc7852-722c-5a67-be6a-bfd1be0b527e

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phänomen der Totalreflexion qualitativ erklären und einfache Anwendungen wie Lichtleitung in Glasfasern deuten.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Optische Signalübertragung und Multiplexing modellieren](#)

ea17b0af-3d53-5a18-acda-7fd9348537ce

S. 6

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Brechung und optische Hebung qualitativ beschreiben](#) 6a4c6042-052b-502b-a39a-0ed8941247ac

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Lichtleitung in einer Glasfaser erklären](#)

654ec964-d982-593d-8c26-407a381675a6

[Spektrum, Polarisation und Glasfaseroptik](#) 7e2017d0-e76e-559c-

bace-d5d7809a241f

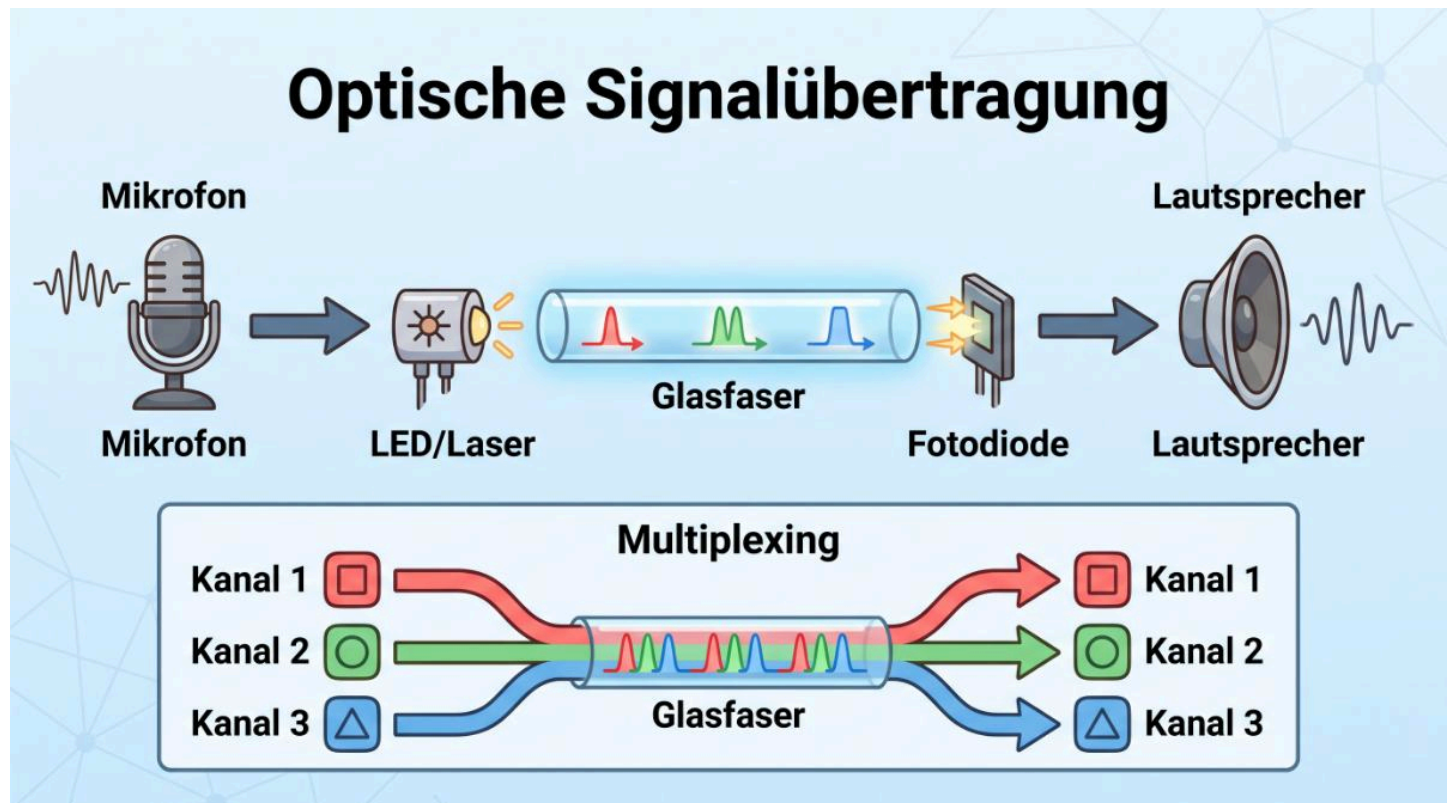
[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-

ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

# Optische Signalübertragung und Multiplexing modellieren

Lernziel-ID ea17b0af-3d53-5a10-acda-7fd9348537ce

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Elektromagnetische Wellen



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Versuch zur Uebertragung eines Audiosignals mit Licht beschreiben, Komponenten funktional erklären und Multiplexing modellhaft deuten.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Totalreflexion und Glasfasern**

58fc7852-722c-5a67-be6a-bfd1be0b527e

S. 5

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

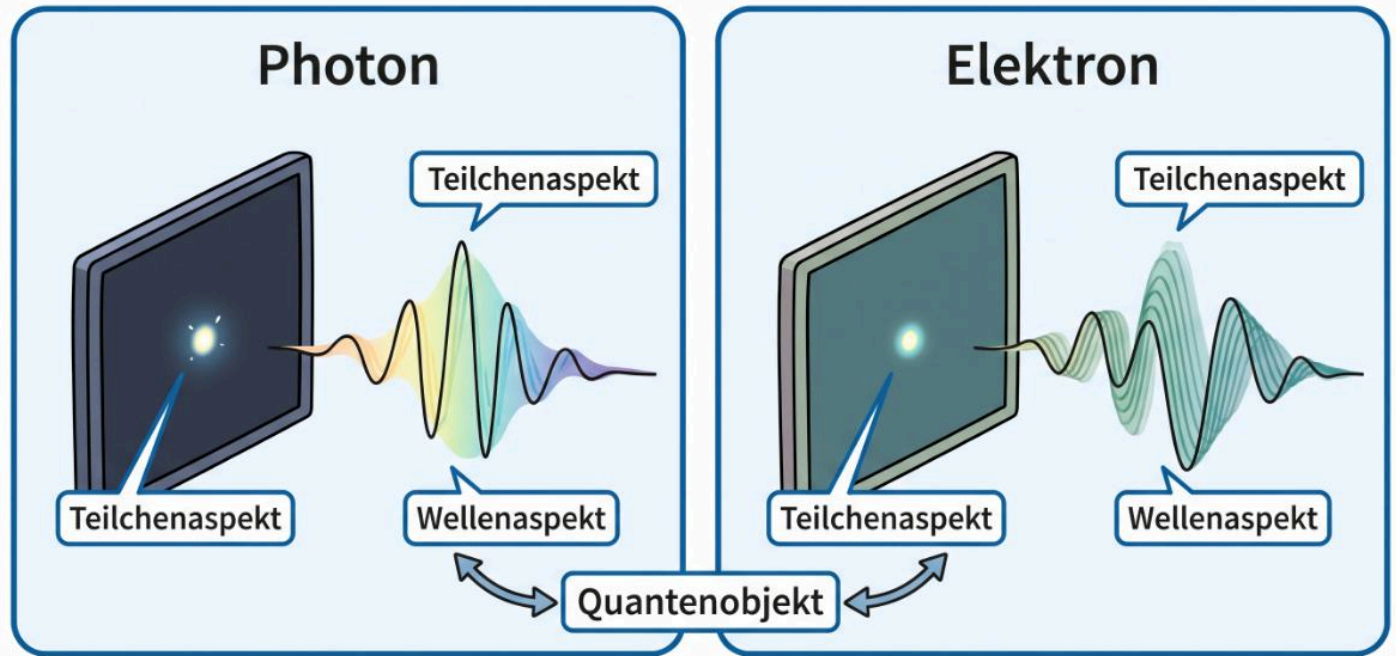
[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

# Photonen und Elektronen als Quantenobjekte beschreiben

Lernziel-ID a359c859-eee0-40ef-a9d1-88db2e6c55b2

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

## Photon und Elektron als Quantenobjekte



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Photonen und Elektronen als Quantenobjekte beschreiben und ihre Wellen- und Teilcheneigenschaften zur Deutung einfacher quantenphysikalischer Experimente nutzen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

[Die Bedeutung von Modellen an Photon und Elektron reflektieren](#)

S. 8

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

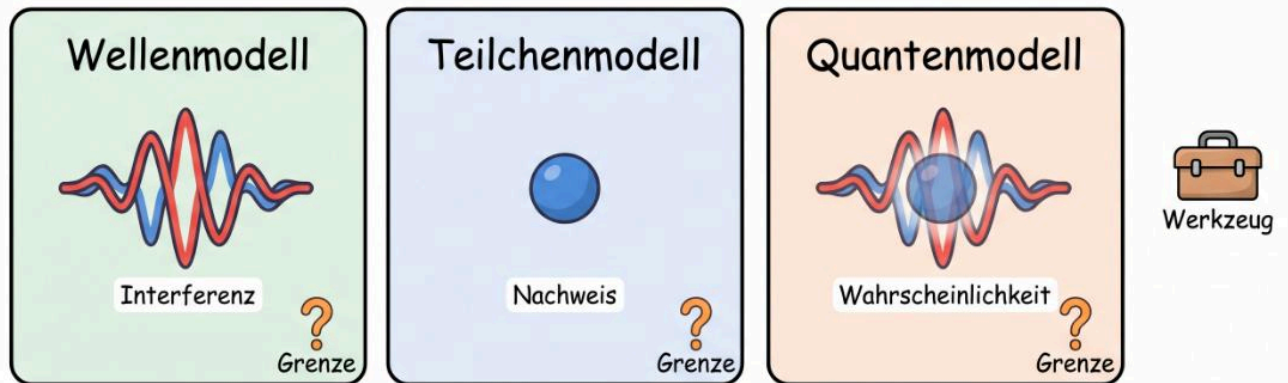
[Prüfungsaufgabe: Spektrallinien und Photonen deuten](#) 93cdaa49-88e8-5e26-8506-656366d9ce3c

# Die Bedeutung von Modellen an Photon und Elektron reflektieren

Lernziel-ID defe44d2-c3d3-456b-a786-fad2cef13fe8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte

## Modelle von Photon und Elektron



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel von Photon und Elektron die Bedeutung physikalischer Modelle als Erkenntniswerkzeuge reflektieren und die Reichweite solcher Modelle fachlich einordnen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

**Photonen und Elektronen als Quantenobjekte beschreiben**

a359c859-eee0-40ef-a9d1-88db2e6c55b2

S. 7

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

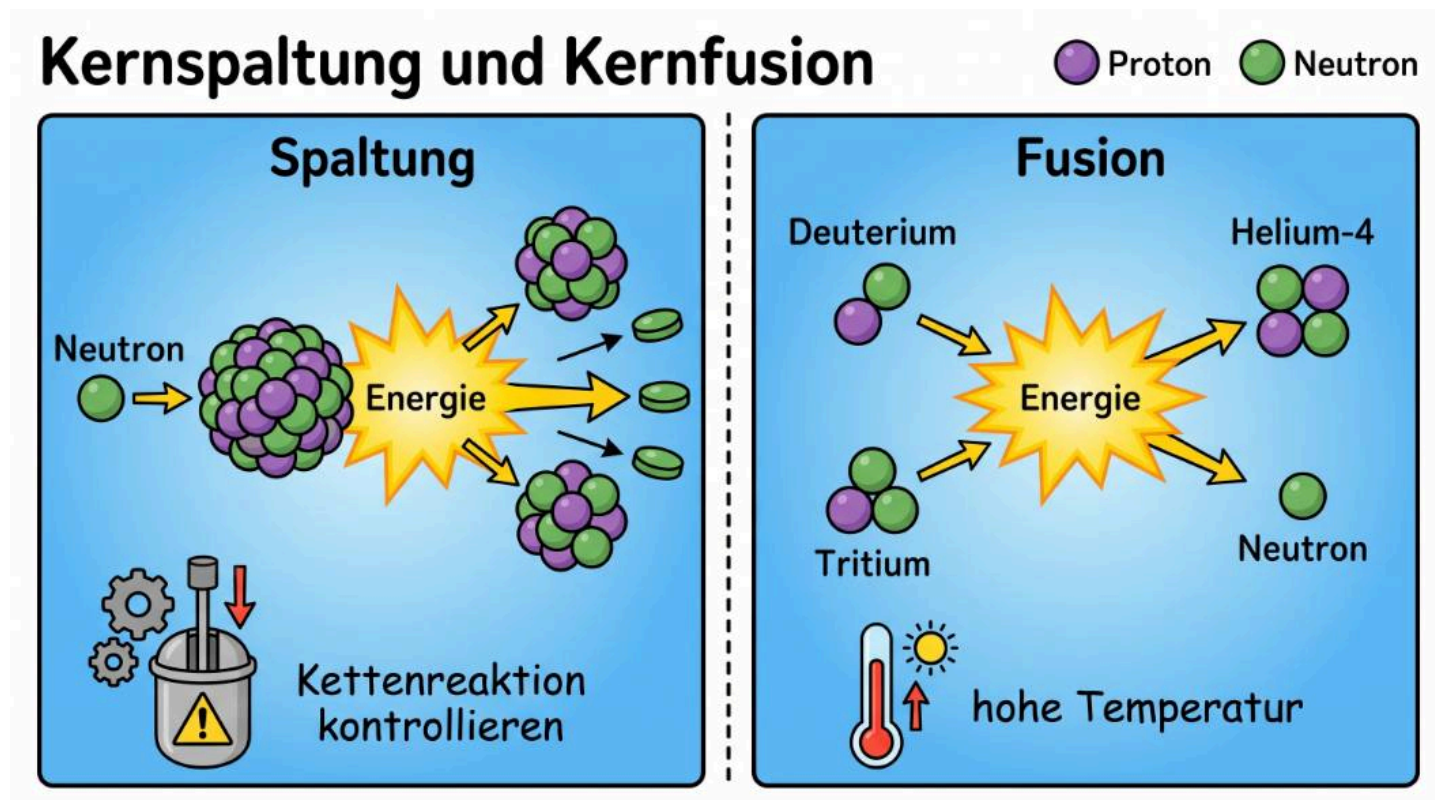
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

# Kernreaktionen, Spaltung und Fusion

Lernziel-ID 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann wesentliche Kernreaktionen wie Spaltung und Fusion qualitativ beschreiben und deren energetische und sicherheitstechnische Aspekte diskutieren.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Materiekreislauf und Elemententstehung in Sternen deuten](#)

S. 10

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alpha-, Beta- und Gammastrahlung unterscheiden](#) 1593d95c-2aac-504c-8527-37cb61877da9

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

[Kernreaktionen und Q-Werte](#) 5492f0e0-cbae-574e-a853-182616205ed3

[Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen](#) bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

[α-Zerfall durch Tunneleffekt](#) 76bcdcb-3003-5e6a-952e-aa36eb8f97ee

[Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten](#) 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

# Materiekreislauf und Elemententstehung in Sternen deuten

Lernziel-ID 7df923a0-6470-595e-8cea-53126fad9506

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachtexte und Diagramme zum Materiekreislauf im Universum auswerten, die Entstehung schwerer Elemente beurteilen und Endstadien von Sternen prognostizieren.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK  
**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK  
**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK  
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Kernreaktionen, Spaltung und Fusion**  
49872cc0-401f-5464-9235-47630f4db5cf

S. 9

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

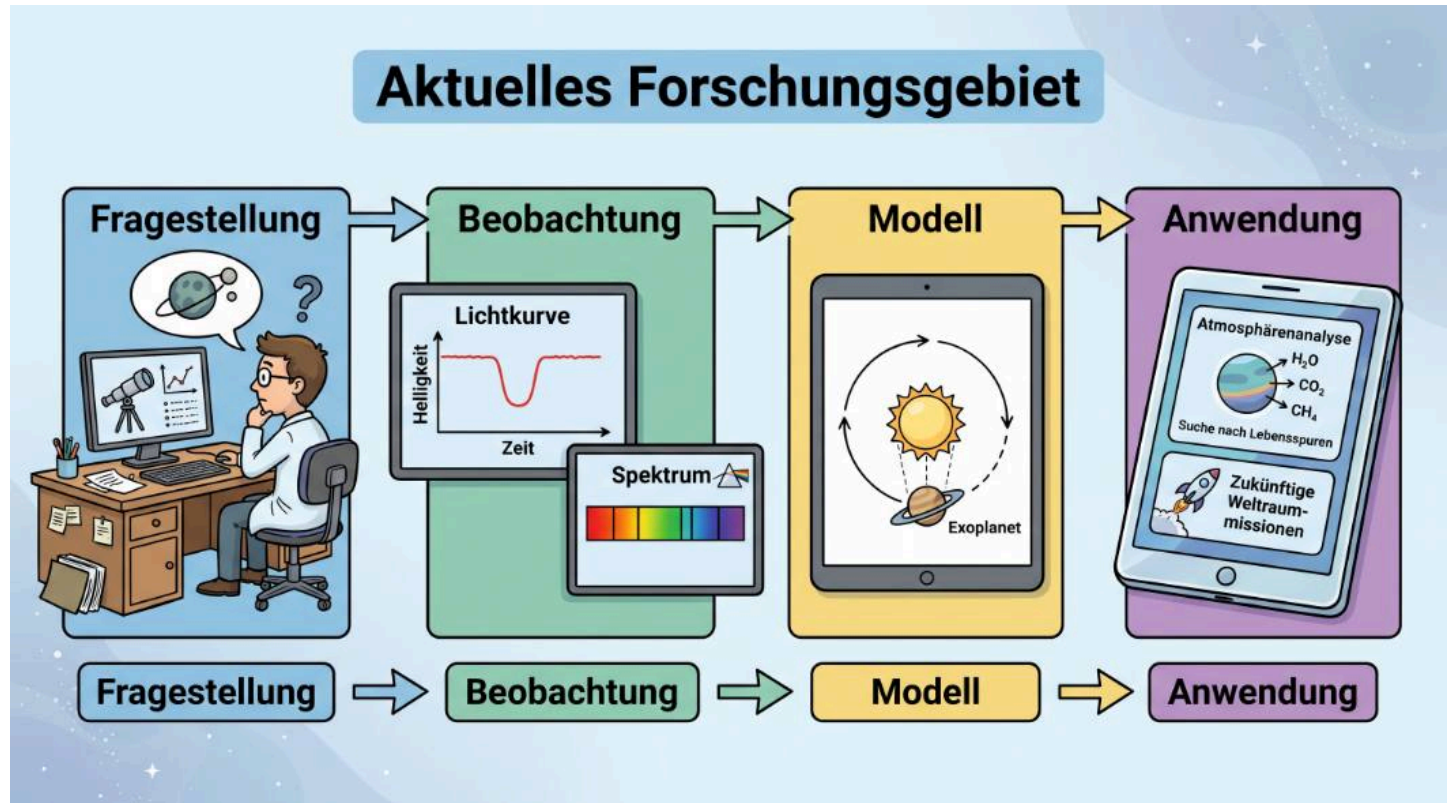
## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Sternentstehung und Sternentwicklung](#) 9b47a758-1b5d-5906-84c9-8621050d5aa5

# Ausgewaehltes Forschungsgebiet beschreiben

Lernziel-ID 14ec85b9-68f6-5400-ad43-5e8dddfddf44

Physik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aspekte eines ausgewaehlten aktuellen Forschungsgebiets der Physik und dessen Anwendungen fachlich beschreiben.

### Geltung

BW: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

**Physikalische Methoden im Forschungsgebiet anwenden**

5c0d5040-92e4-50f6-9695-9d33d889a000

S. 12

### Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverstndnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

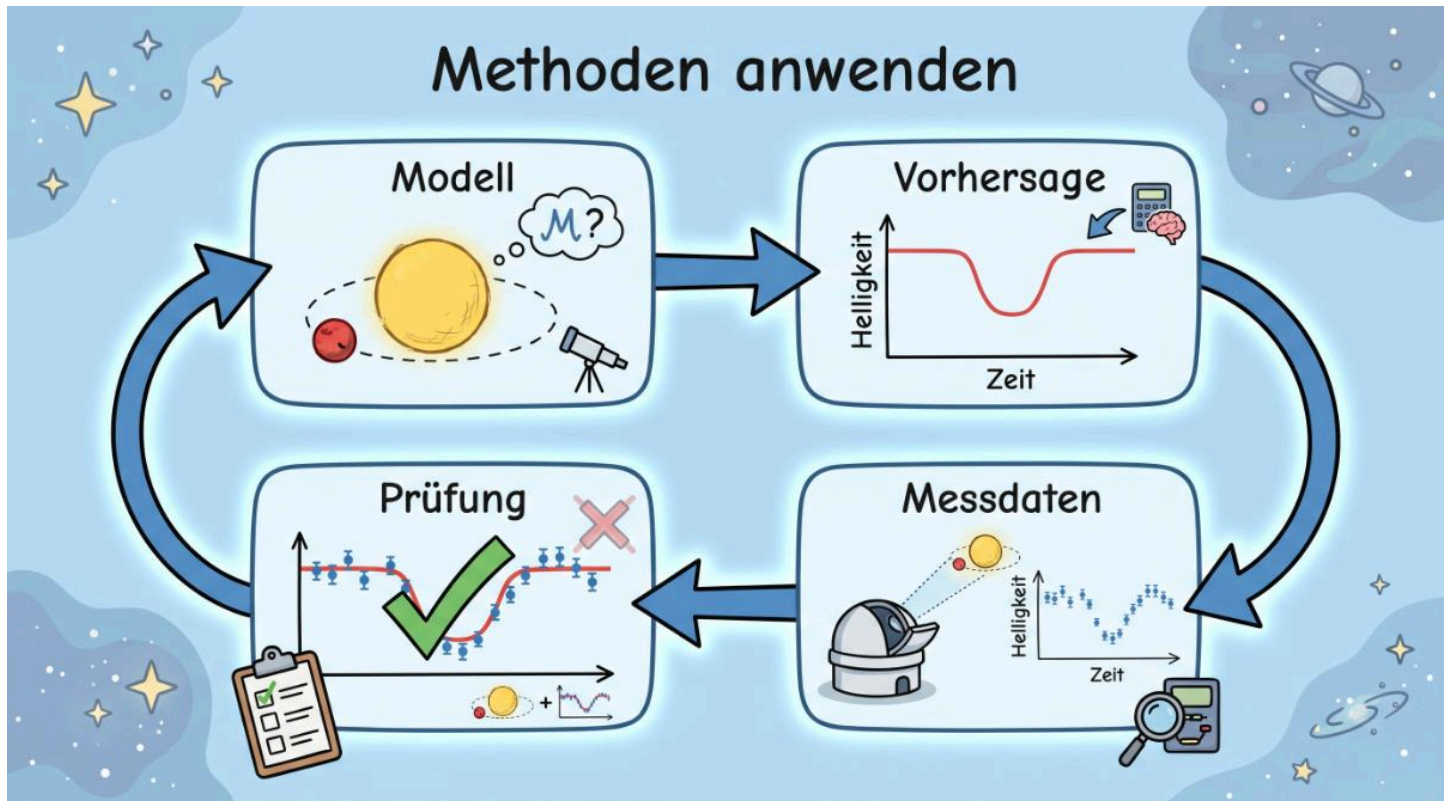
### Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbststndig lsen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

# Physikalische Methoden im Forschungsgebiet anwenden

Lernziel-ID 5c0d5040-92e4-50f6-9695-9d33d889a080

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann fachliche Konzepte, Modelle und Arbeitsweisen aus der Kursstufe auf ein ausgewähltes Forschungsgebiet uebertragen.

### Geltung

**BW:** Sek. II · LK

**BY:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Ausgewaehltes Forschungsgebiet beschreiben**

14ec85b9-68f6-5400-ad43-5e8ddd7ddf44

S. 11

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

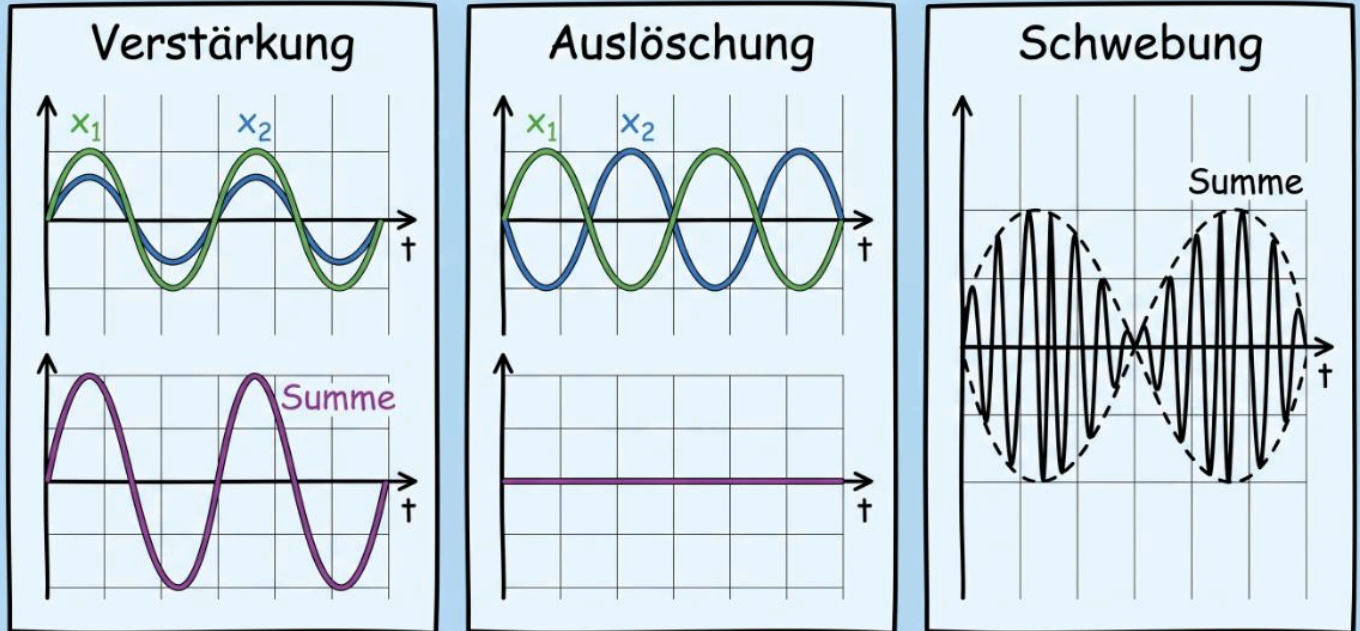
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

# Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

## Schwingungen überlagern



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben und dabei Verstärkung, Abschwächung und Schwebungen fachlich einordnen.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823999dcb6bd

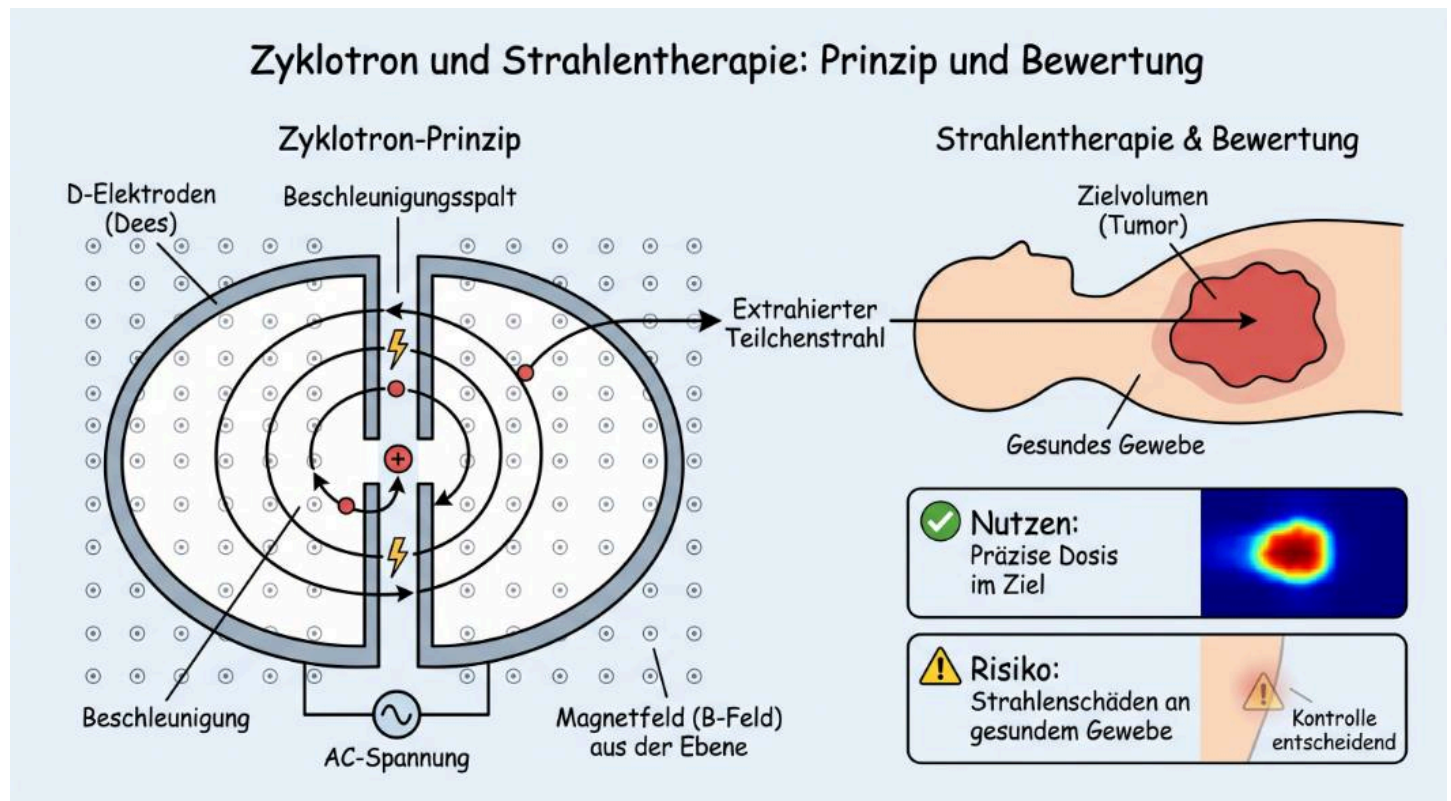
#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 59328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

# Zyklotron und Strahlentherapie fachlich bewerten

Lernziel-ID d1306bda-35ff-53e9-9458-3cbc128874d8

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Funktionsprinzip des Zyklotrons auf Strahlentherapien beziehen und Nutzen sowie Risiken medizinischer Anwendungen mit physikalischen Kriterien bewerten.

### Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

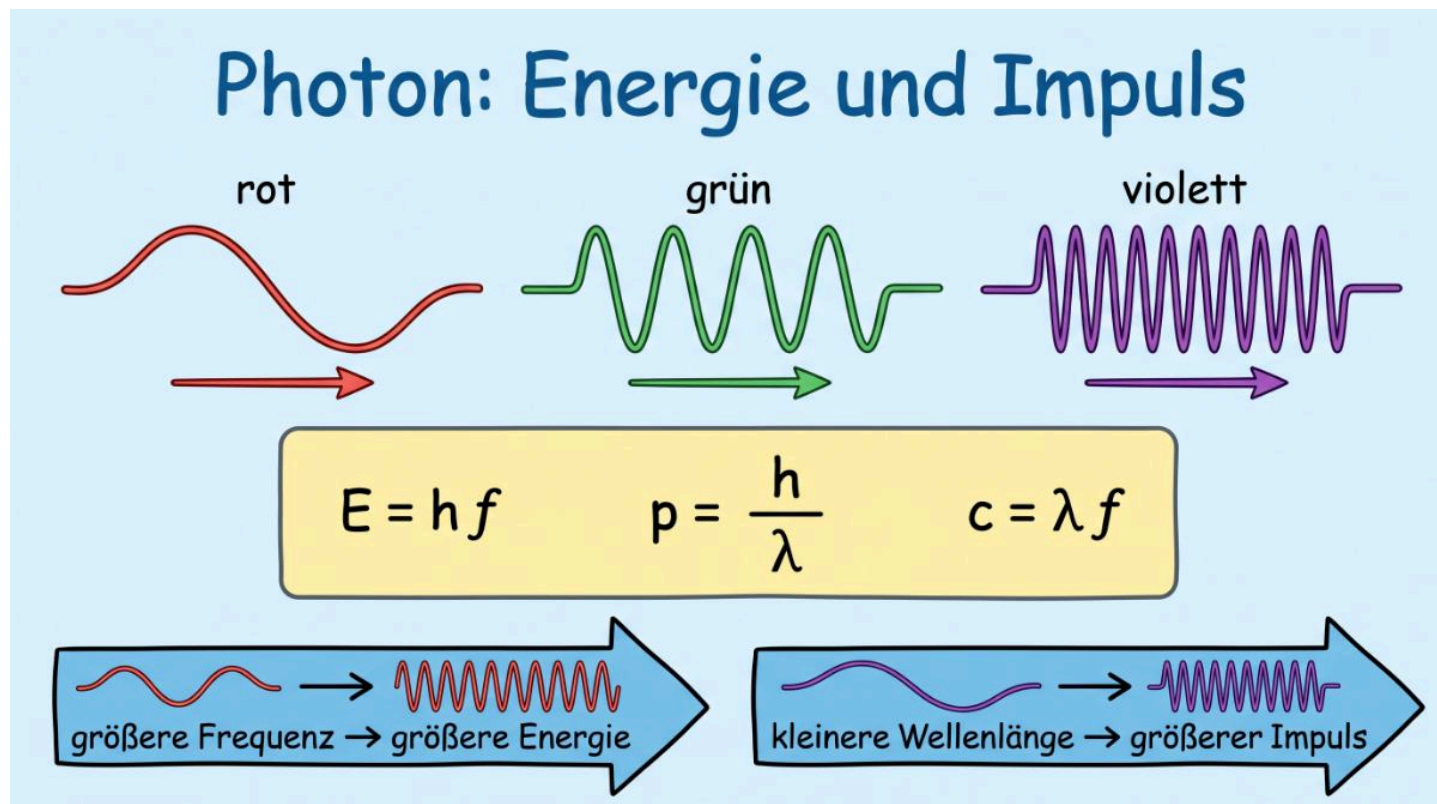
[Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie](#) 23fd87f3-9e79-5e0e-b9d1-7c15f3d119e0

[Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen](#) 2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc

# Energie und Impuls von Photonen

Lernziel-ID d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhänge zwischen Energie, Impuls, Frequenz und Wellenlänge von Photonen darstellen und fachlich deuten.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

|                                                 |       |                                   |       |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| <a href="#">Fotoeffekt und Einstein-Deutung</a> | S. 16 | <a href="#">De-Broglie-Wellen</a> | S. 19 |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

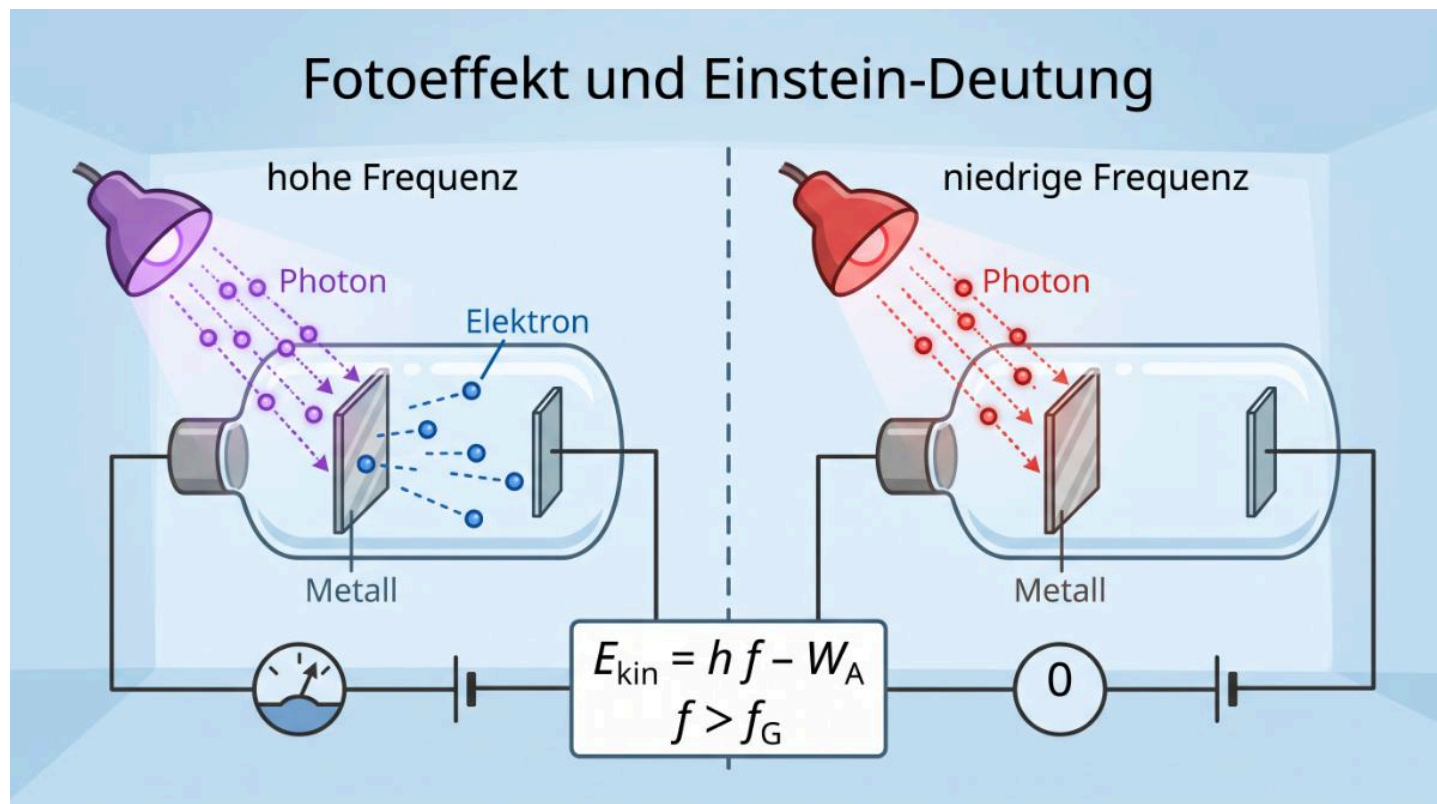
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

|                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Photonenmodell und Fotoeffekt</a> 22bdd29e-0ed3-5d43-97d6-8b442bb8bfc8c                | <a href="#">Vorschlag C (LK) - Quantenanalyse mit Compton und Moseley</a> 422dcfaa-b082-57f9-a987-eec83a63937e | <a href="#">Vorschlag D (LK) - Röntgen-CT in der Werkstoffprüfung</a> 5733c2c5-be2d-5879-89db-4ed4e5f3eff3 | <a href="#">Vorschlag D (LK) - Röntgen-Qualitätssicherung in der Batteriezellprüfung</a> 5c6d2ec8-d692-5ad2-a72a-8a9e5544a6c7 | <a href="#">Vorschlag C (GK) - Compton-Effekt und Energiestufenmodell</a> 66100588-17bb-58c5-91dd-2349c880dd87 | <a href="#">Prüfungsaufgabe: Spektrallinien und Photonen deuten</a> 93cdaa49-88e8-5e26-8506-656366d9ce3c |
| <a href="#">Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen</a> a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4 | <a href="#">Vorschlag D (GK) - Balmer-Auswertung und Teilchenwellen</a> c3c24489-4907-585f-8b56-2cb069aa6bf2   | <a href="#">Vorschlag C (LK) - Quantenanalyse einer Spektrallampe</a> e73de7c5-5f09-5e84-8a95-8d764b422ec3 | <a href="#">Einzelpartikeln-Interferenz</a> c5413852-abae-566b-b435-f9939209ca63                                              | <a href="#">Antimaterie und Paarvernichtung</a> 48e3d6c2-00bf-5afd-8846-ba3dbd01e96d                           | <a href="#">Emission, Absorption und Linienspektren</a> 994670af-8e4c-543e-bc9b-e6248d87a10d             |
| <a href="#">Bindungsenergie und Massendefekt</a> cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872a7be56              |                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                          |

# Fotoeffekt und Einstein-Deutung

Lernziel-ID cb0e05ff-e47d-55e7-bd5b-f8d78f2cb91f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Fotoeffekt beschreiben, die Einstein'sche Deutung erläutern und die Widersprüche zur klassischen Wellentheorie herausarbeiten.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

Energie und Impuls von Photonen

S. 15

## Wird direkt vorausgesetzt von

Wie funktionieren Solarzellen und Lichtsensoren?

S. 17

Methode: Naturkonstanten bestimmen (Linearisierung)

S. 18

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photonenmodell und Fotoeffekt](#) [Lernkarten - Q3](#) [341ec911-6624-22bd029e-09d3-5d43-97d6-8b442b8b7c8c](#) [529c-8799-05a5113ee997](#)

[Vorschlag C \(GK\) - Compton-Effekt und Energiestufenmodell](#) [66100588-17bb-58c6-91dd-2349c880dd87](#)

[Vorschlag C \(GK\) - Fotoeffekt und Energiestufen](#) [786783af-b936-5e64-8fe2-ab1128feaf49](#) [Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8ed](#) [Abiturprüfung Physik \(GK\) - Vorschläge A bis D](#) [abe832d3-97dd-5eaf-964e-6439cea27ac2](#)

[Vorschlag D \(GK\) - Franck-Hertz und Energiestufen](#) [d62ac375-2aa8-578a-893a-025e0a27e09f](#)

[Vorschlag C \(LK\) - Quantenanalyse einer Spektrallampe](#) [e73de7c5-5f09-5e84-8a95-8d764b422ec3](#)

[Abiturprüfung Physik \(GK, 2026/2\) - Vorschläge A bis D](#) [f4eac786-a8e1-5f23-aedf-17bc70fc347f](#)

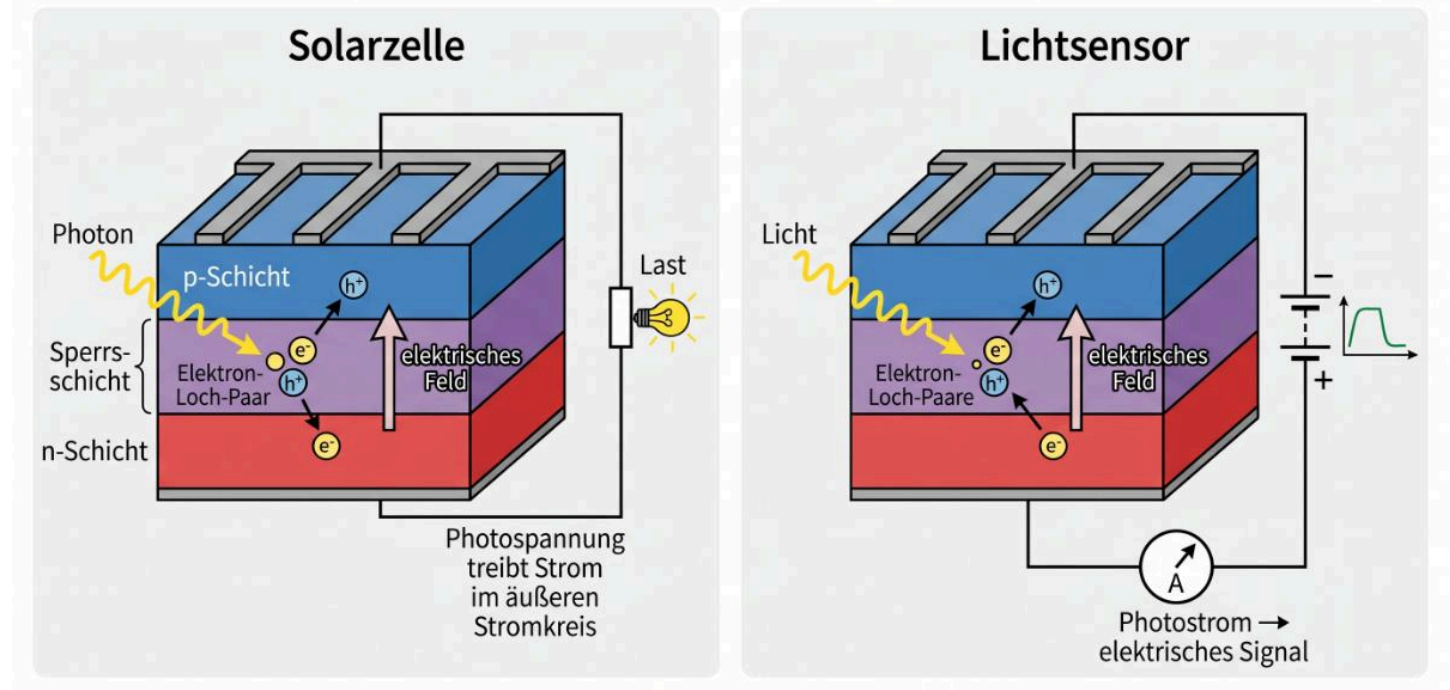
[Fotoeffekt-Daten auswerten](#) [5476489f-7ff2-629f-aade-968198c782a9](#)

# Wie funktionieren Solarzellen und Lichtsensoren?

Lernziel-ID f75c494c-5723-5cd8-8ec9-dc3d8ec7eca6

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus

## Solarzelle und Lichtsensor



### Lernzielbeschreibung

Einstieg in die Quantenphysik über Alltagsanwendungen: Die lernende Person kann die Funktionsidee von Solarzellen und Lichtsensoren beschreiben und offene Fragen formulieren.

#### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Fotoeffekt und Einstein-Deutung

cb0e05ff-e47d-55e7-bd5b-f8d78f2cb91f

S. 16

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photonenmodell und Fotoeffekt](#) 22bdd29e-00d3-5d43-97d6-8b442b8bfc8c

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

# Methode: Naturkonstanten bestimmen (Linearisierung)

Lernziel-ID 28f6a324-5f5e-5771-91d2-c007f6c275aa

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus



## Lernzielbeschreibung

Anwendung der Linearisierung ( $y=mx+b$ ) auf die Einstein-Gleichung ( $E_{\text{kin}} = h \cdot f - W_A$ ), um das Plancksche Wirkungsquantum  $h$  experimentell aus Messdaten zu gewinnen.

### Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

**Fotoeffekt und Einstein-Deutung**

cb0e95ff-e47d-55e7-bd5b-f8d78f2cb91f

S. 16

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Linearisierung von Messkurven](#) 264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photonenmodell und Fotoeffekt](#) 22bdd29e-90d3-5d43-97d6-8b442b8bfc8c

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

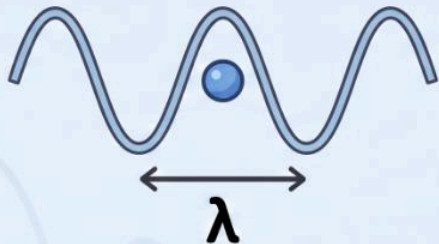
# De-Broglie-Wellen

Lernziel-ID dfa53498-34f5-5326-9d94-87e7b528caf3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus

## De-Broglie-Wellen

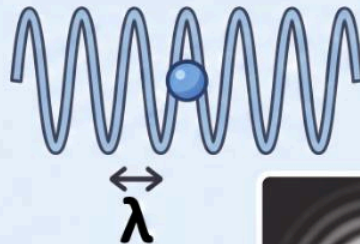
**kleiner Impuls p**



$\lambda$

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

**größerer Impuls p**



$\lambda$



**Beugungsmuster**

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die De-Broglie-Hypothese formulieren, die De-Broglie-Wellenlänge berechnen und die Wellen-Natur von Teilchen qualitativ begründen.

### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**BY, NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

## Direkte Vorbedingungen

### Energie und Impuls von Photonen

d2860d7f-32ff-5d74-b2f8-b7bfc8d75aec

S. 15

## Wird direkt vorausgesetzt von

### Compton-Effekt

2aa2ef4b-8204-59b9-ad53-71c994cd6180

S. 20

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

### Materiewellen und Quantencharakter

2c3f9ee1-fe78-5583-8eb1-fa6369b95905

### Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen

a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4

### Vorschlag D (GK) - Balmer-Auswertung und Teilchenwellen

c3c24489-4907-585f-8b56-2cb069aa6bf2

### Bohr'sche Postulate und Quantisierung

ce89fa04-bbd8-53b2-be01-812e3b3044ed

### Bragg-Bedingung anwenden (LK)

e6de-5489-8415-3b257c734a2e

### Elektronenbeugung als

Materiewellenexperiment auswerten

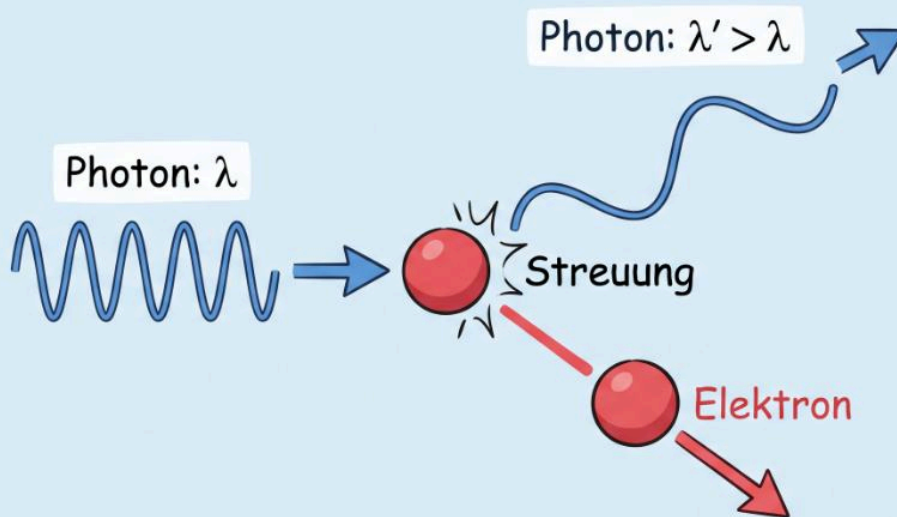
f407-5944-a2bd-e5296e4c9f66

# Compton-Effekt

Lernziel-ID 2aa2ef4b-8204-59b9-ad53-71c994cd6180

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus

## Compton-Effekt



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Compton-Effekt qualitativ beschreiben und seine Bedeutung für den Teilchencharakter von Strahlung erläutern.

#### Geltung

**BB, BE:** Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

**HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH:** Sek. II · GK; Sek. II · LK

**NI:** Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

#### De-Broglie-Wellen

dfa53498-34f5-5326-9d94-87e7b528caf3

S. 19

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Materiewellen und Quantencharakter](#) 2c3f9ee1-fe78-5583-8eb1-fa6369b95905

[Vorschlag C \(LK\) – Quantenanalyse mit Compton und Moseley](#) 422dcfaa-b082-57f0-a987-eec83a63937e

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4